

**KOHTA 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT****1.1. Tuotetunniste**

|                           |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Tuotteen kuvaus:          | <b>Chlorotrimethylsilane</b>                        |
| Cat No. :                 | <b>S55273</b>                                       |
| Synonyymit                | CSI; Trimethylchlorosilane; Trimethylsilyl chloride |
| CAS-nro                   | 75-77-4                                             |
| EY-nro                    | 200-900-5                                           |
| Molekyylikaava            | C3 H9 Cl Si                                         |
| REACH-rekisteröintinumero | -                                                   |

**1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella**

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Käyttötarkoitus             | Laboratoriokemikaalit.      |
| Käytöt, joita ei suositella | Tietoa ei ole käytettävissä |

**1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot**

|       |                                                                                                                                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yhtiö | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Sähköpostiosoite | begel.sdsdesk@thermofisher.com |
|------------------|--------------------------------|

**1.4. Hätäpuhelinnumero**

MyrkytystietokeskusAvoinnna 24 t/vrk puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711 (vaihe)(normaalihintainen puhelu)

Lisätietoja saa soittamalla **Yhdysvalloissa** numeroon: 001-800-227-6701  
Lisätietoja saa soittamalla **Euroopassa** numeroon: +32 14 57 52 11

Hätänumero, **Eurooppa** : +32 14 57 52 99  
Hätänumero, **USA** : +1 201 796 7100

**CHEMTREC**-puhelinnumero, : 800 424 9300  
-puhelinnumero, **Euroopasta**: +1 703 527 3887

**KOHTA 2: VAARAN YKSILOINTI****2.1. Aineen tai seoksen luokitus**

**CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008**

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Chlorotrimethylsilane

Muutettu viimeksi 30-tammi-2024

## Fysikaaliset vaarat

Syttyvät nesteet

Kategoria 2 (H225)

## Terveydelle aiheutuvat vaarat

Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta  
Välitön myrkyllisyys ihon kautta  
Välitön myrkyllisyys hengitysteitse - höyryt  
Ihosiövyttävyys/ihoärsytys  
Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys

Kategoria 3 (H301)  
Kategoria 4 (H312)  
Kategoria 4 (H332)  
Kategoria 1 A (H314)  
Kategoria 1 (H318)

## Ympäristövaarat

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

*Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16*

## 2.2. Merkinnät



**Huomiosana**

**Vaara**

## **Vaaralausekkeet**

H225 - Helposti syttyvä neste ja höyry  
H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa  
H301 - Myrkyllistä nieltynä  
H312 + H332 - Haitallista joutuessaan iholle tai hengitettynä  
EUH014 - Reagoi voimakkaasti veden kanssa  
EUH071 - Hengityselimiä syövyttävää

## **Turvalausekkeet**

P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta  
P301 + P330 + P331 - JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhto suu. Ei saa oksennuttaa  
P305 + P351 + P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista  
P310 - Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin  
P302 + P352 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IROLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla  
P240 - Maadoita ja yhdistä säiliö ja vastaanottavat laitteet  
P210 - Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty  
P402 + P404 - Varastoi kuivassa paikassa. Varastoi suljettuna  
P304 + P340 - JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys

## 2.3. Muut vaarat

Reagoi vedessä  
Ainetta ei joiden katsotaan olevan pysyviä, kertyviä ja myrkyllisiä (PBT) / erittäin pysyviä ja erittäin kertyviä (vPvB)

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Chlorotrimethylsilane

Muutettu viimeksi 30-tammi-2024

## 3.1. Aineet

| Aineosa               | CAS-nro | EY-nro            | Painoprosentti | CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008                                                                                          |
|-----------------------|---------|-------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Trimethylchlorosilane | 75-77-4 | EEC No. 200-900-5 | <=100          | Skin Corr. 1A (H314)<br>Eye Dam. 1 (H318)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Acute Tox. 3 (H331)<br>Acute Tox. 3 (H301)<br>(EUH014)<br>(EUH071) |

|                           |   |
|---------------------------|---|
| REACH-rekisteröintinumero | - |
|---------------------------|---|

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## KOHTA 4: ENSIAPUTOIMENPITEET

### 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Yleisiä ohjeita        | Näytä tämä käyttöturvallisustiedote hoitavalle lääkärille. Tarvitaan välitöntä hoitoa.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Joutuminen silmään     | Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.                                                                                                                                                     |
| Ihokosketus            | Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Tarvitaan välitöntä hoitoa.                                                                                                                                                                                                                            |
| Nieleminen             | Ei saa oksennuttaa. Yhteydenotto välittömästi lääkäriin tai myrkytystietokeskukseen.                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Hengitys               | Jos potilas ei hengitä, hänelle annetaan tekohengitystä. Älä käytä "suusta suuhun" -menetelmää, jos potilas on niellyt tai hengittänyt ainetta. Anna tekohengitystä takaiskuventtiilillä varustetulla taskunaamarilla tai muulla terveydenhoidon hengitysapulaitteella. Siirrä henkilö raikkaaseen ilmaan. Tarvitaan välitöntä hoitoa. |
| Itsesuojaus ensiavussa | Varmista, että hoitohenkilöstö on perillä onnettomuuteen liittyvistä materiaaleista ja he varautuvat suojaamaan itsensä ja estävät saastumisen leviämisen.                                                                                                                                                                             |

### 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Aiheuttaa palovammoja kaikilla altistumistavoilla. Hengenahdistus. Suurten höyrypitoisuuksien hengittäminen voi aiheuttaa oireita kuten päänsärkyä, huimausta, väsymystä, pahoinvointia ja oksentelua: Tuote on syövyttävää. Vatsan huuhtelu ja oksennuttaminen ovat vasta-aiheisia. Vatsan tai ruokatorven läpisyöpyminen tulisi tutkia. Älä anna kemiallisia vasta-aineita: Nieleminen aiheuttaa vakavaa turpoamista, vakavia vaurioita hauraisiin kudoksiin ja puhkaisun vaaraa

### 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

|                    |                                                            |
|--------------------|------------------------------------------------------------|
| Tietoja lääkärille | Hoito oireiden mukaan. Oireet voivat ilmetä viivästyneenä. |
|--------------------|------------------------------------------------------------|

## KOHTA 5: PALONTORJUNTATOIMENPITEET

### 5.1. Sammutusaineet

Sopivat sammutusaineet  
Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>), Jauhe, Kuiva hiekka, Alkoholinkestävä vaahto. Suljettujen astioiden jäähdyttämiseen voidaan käyttää vesisumua.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Chlorotrimethylsilane

Muutettu viimeksi 30-tammi-2024

**Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä**  
Vesi.

## **5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat**

Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen. Tuote aiheuttaa palovammoja silmiin, ihoon ja limakalvoihin. Reagoi voimakkaasti veden kanssa. Syttyvää. Astiat saattavat räjähtää kuumennettaessa. Höyryt voivat muodostaa räjähtäviä seoksia ilman kanssa. Höyryt voivat kulkea syttymisen alkulähteeseen ja liekit voivat lyödä takaisin.

## **Vaaralliset palamistuotteet**

Hiilimonoksidi (CO), Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>), Piidioksidi, Formaldehydi, Vetykloridikaasu.

## **5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet**

Samoin kuin tavallisissa tulipaloissa, käytä hengitysohjauksista paineilmalaitetta, (MSHA/NIOSH- hyväksyttyä tai vastaavaa), sekä täyttä suojavarustusta. Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen.

## **KOHTA 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ**

### **6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa**

Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta. Henkilökunta on evakuoitava turvallisille alueille. Ihmisten pääsy estettävä päästön/vuodon alueelle ja ihmiset pidettävä tuulen yläpuolella. Poistettava kaikki sytytyslähteet. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinäinti.

### **6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet**

Ei saa päästää ympäristöön. Katso lisätietoja Kohdasta 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle.

### **6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet**

Imeytettävä inerttiin huokoiseen aineeseen. Säilytettävä sopivissa ja suljetuissa säiliöissä hävittämistä varten. Älä altista vuotoa vedelle. Poistettava kaikki sytytyslähteet. Käytettävä kipinäoimättömiä välineitä ja räjähdysuojattua laitteistoa.

### **6.4. Viittaukset muihin kohtiin**

Katso kohdissa 8 ja 13 lueteltuja suojatoimenpiteitä.

## **KOHTA 7: KÄSITTELY JA VARASTOINTI**

### **7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet**

Käytä henkilönsuojaimia/kasvonsuojainta. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Käsittele inertissä kaasutilassa. Käytä ainoastaan kemiallisessa vetokaapissa. Älä hengitä sumua/höyryä/suihketta. Älä niele. Jos näin kuitenkin tapahtuu, hae välittömästi lääkärin apua. Ei saa joutua kosketuksiin veden kanssa. Eristettävä avotulesta, kuumista pinoista ja sytytyslähteistä. Käytä ainoastaan kipinäoimättömiä työkaluja. Kaikki laitteiston metalliosat tulee maadoittaa, jotta vältyttäisiin staattisen sähkön purkauksen aiheuttamalta höyryjen syttymiseltä. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinäinti.

### **Hygieniatoimenpiteet**

Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Poista ja pese saastuneet vaatteet ja käsi- sisäpuoli mukaan lukien, ennen uudelleenkäyttöä. Pese kädet ennen taukoja ja työn jälkeen.

### **7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet**

Säiliöt pidettävä tiiviisti suljetuina kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa. Suojaa lämmöltä, tulelta ja kipinäiltä. Säilytettävä erillään vedestä tai kosteasta ilmasta. Säilytä inertissä kaasutilassa. Helposti syttyvien aineiden alue. Syövyttävien aineiden alue. Suojaa kosteudelta.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Chlorotrimethylsilane

Muutettu viimeksi 30-tammi-2024

### 7.3. Erityinen loppukäyttö

Käyttö laboratorioissa

## KOHTA 8: ALTISTUMISEN EHKÄISEMINEN JA HENKILÖNSUOJAIMET

### 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

Altistumisen raja-arvot  
Luettelo lähde

| Aineosa               | Latvia | Liettua | Luxemburg | Malta | Romania                                        |
|-----------------------|--------|---------|-----------|-------|------------------------------------------------|
| Trimethylchlorosilane |        |         |           |       | TWA: 3 mg/m³ 8 ore<br>STEL: 10 mg/m³ 15 minute |

**Biologiset raja-arvot**  
Toimitetun kaltaisena tämä tuote ei sisällä vaarallisia aineita, joille valvontaviranomaiset ovat antaneet alueellisia biologisia raja-arvoja

**Seurantamenetelmiä**  
EN 14042:2003 Otsikkotunnus: Työpaikan hengitysilma. Toimenpiteiden soveltamista ja käyttöä koskeva opas kemiallisille ja biologisille aineille altistumisen arviointia varten.

**Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) / Johdettu vähimmäisvaikutustaso (DMEL)**  
Katso taulukko arvojen

| Component                                  | Akuutti vaikutus paikallinen (Ihon kautta) | Akuutti vaikutus systeeminen (Ihon kautta) | Krooniset vaikutukset paikallinen (Ihon kautta) | Krooniset vaikutukset systeeminen (Ihon kautta) |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Trimethylchlorosilane<br>75-77-4 ( <=100 ) |                                            | DNEL = 13mg/kg bw/day                      |                                                 | DNEL = 13mg/kg bw/day<br>DNEL = 1.2mg/kg bw/day |

| Component                                  | Akuutti vaikutus paikallinen (Hengitys) | Akuutti vaikutus systeeminen (Hengitys) | ooniset vaikutukset paikallinen (Hengitys) | Krooniset vaikutukset systeeminen (Hengitys) |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Trimethylchlorosilane<br>75-77-4 ( <=100 ) | DNEL = 24mg/m³                          | DNEL = 89mg/m³                          | DNEL = 24mg/m³<br>DNEL = 9.3mg/m³          | DNEL = 89mg/m³<br>DNEL = 4.1mg/m³            |

**Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)**  
Katso arvot alle.

| Component | Makea vesi | Makea vesi sedimentin | Veden ajoittainen | Mikro-organismit jätevedenkäsittelyssä | Maaperä (maatalous) |
|-----------|------------|-----------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------------|
|-----------|------------|-----------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------------|

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Chlorotrimethylsilane

Muutettu viimeksi 30-tammi-2024

|                                           |                                   |                                                                 |                |                                  |                                                            |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Trimethylchlorosilane<br>75-77-4 ( ≤100 ) | PNEC = 0.25mg/L<br>PNEC = 0.2mg/L | PNEC = 2mg/kg<br>sediment dw<br>PNEC = 0.54mg/kg<br>sediment dw | PNEC = 2.5mg/L | PNEC = 67mg/L<br>PNEC = 66.7mg/L | PNEC = 0.25mg/kg<br>soil dw<br>PNEC = 0.34mg/kg<br>soil dw |
|-------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|

| Component                                 | Merivesi                            | Merivesi<br>sedimentin                                                | Merivesi<br>ajoittainen | Ravintoketju             | Ilma |
|-------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------------|------|
| Trimethylchlorosilane<br>75-77-4 ( ≤100 ) | PNEC = 0.025mg/L<br>PNEC = 0.02mg/L | PNEC = 0.2mg/kg<br>sediment dw<br>PNEC =<br>0.054mg/kg<br>sediment dw |                         | PNEC = 16.7mg/kg<br>food |      |

## 8.2. Altistumisen ehkäiseminen

### Tekniset torjuntatoimenpiteet

Käytä ainoastaan kemiallisessa vetokaapissa. Käytettävä räjähdys-suojattuja sähkö-/ilmanvaihto-/valaistuslaitteita. Varmista, että silmänpesuasemat ja turvasuihkut ovat lähellä työpistettä. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta, erityisesti suljetuissa tiloissa. Aina kun mahdollista, teknisiä torjuntatoimenpiteitä, kuten prosessin eristäminen tai sen pitäminen suljetussa tilassa, prosessi- tai laitemuutosten käyttäminen vapautumisen tai kontaktin minimoimiseksi, ja oikein suunniteltujen tuuletusjärjestelmien käyttö, on käytettävä vaarallisten materiaalien hallitsemiseksi päästöpaikalla

### Henkilönsuojaimet

#### Silmiensuojaus

Suojalasit (EU-standardin - EN 166)

#### Käsien suojaus

Suojakäsineet

| Käsinemateriaali          | Läpäisy aika                     | Käsineen paksuus | EU-standardi | Käsinekommentit     |
|---------------------------|----------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Nitriilikumi<br>Viton (R) | Katso valmistajan<br>suositukset | -                | EN 374       | (vähimmäisvaatimus) |

**Ihonsuojaus ja Kehon suojaus** Pitkähaiiset vaatteet.

Tarkista käsineet ennen käyttöä. Noudatettava käsineiden toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisy-aikaa koskevia ohjeita. (Hanki valmistajalta / luovuttajalta tietoja). Varmistetaan käsineet soveltuvat tehtävään; Kemiallinen yhteensopivuus, kätevyys, Toimintaolosuhteet, Käyttäjän alttius, esim. herkistyminen vaikutukset. On otettava huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika. Poista käsineet varovasti välttämällä ihon saastumista.

#### Hengityselinten suojaus

Kun työntekijät kohtaavat altistumisrajan ylittäviä pitoisuuksia, heidän on käytettävä asianmukaisia sertifioituja hengityslaitteita. Käyttäjän suojaamiseksi hengityksensuojaimen on sovittava oikein käyttäjälle ja sitä on käytettävä ja huollettava oikein

#### Laajamittainen / hätätapauksissa

Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 136:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee  
**Suosittelun suodattintyyppi:** matalalla kiehuvaan orgaanista liuotinta Tyyppi AX Ruskea mukainen EN371

#### Pienimuotoinen / laboratorio käyttöön

Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 149:2001:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee  
**Suosittelun puolinaamari:** - Valve suodatus: EN405; tai; Puolinaamari: EN140; plus suodatin, EN141  
Kun RPE käytetään, on kasvo-osalle tehtävä Fit-testi (sovitetaan kasvo-osaa)

#### Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen

Tietoja ei saatavissa.

## KOHTA 9: FYSIKAALISET JA KEMIAALLISET OMINAISUUDET

### 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Chlorotrimethylsilane

Muutettu viimeksi 30-tammi-2024

|                                            |                       |                                          |
|--------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| <b>Olomuoto</b>                            | Neste                 |                                          |
| <b>Olomuoto</b>                            | Väritön               |                                          |
| <b>Haju</b>                                | Ominainen             |                                          |
| <b>Hajukynnys</b>                          | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| <b>Sulamispiste/sulamisalue</b>            | -58 °C / -72.4 °F     |                                          |
| <b>Pehmenemispiste</b>                     | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| <b>Kiehumispiste/kiehumisalue</b>          | 57 °C / 134.6 °F      | @ 760 mmHg                               |
| <b>Syttyvyys (Neste)</b>                   | Helposti syttyvä      | Koetulosten perusteella                  |
| <b>Syttyvyys (kiinteä, kaasu)</b>          | Ei sovellu            | Neste                                    |
| <b>Räjähdyksrajat</b>                      | <b>Alin</b> 1.2 Vol%  |                                          |
|                                            | <b>Ylin</b> 46 Vol%   |                                          |
| <b>Leimahduspiste</b>                      | -28 °C / -18.4 °F     | <b>Menetelmä</b> - Tietoja ei saatavissa |
| <b>Itsesyttymislämpötila</b>               | 395 °C / 743 °F       |                                          |
| <b>Hajoamislämpötila</b>                   | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| <b>pH</b>                                  | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| <b>Viskositeetti</b>                       | 0.34 mPa.s @ 25 °C    |                                          |
| <b>Vesiliukoisuus</b>                      | Reagoi veden kanssa   |                                          |
| <b>Liukoisuus muihin liuottimiin</b>       | Tietoja ei saatavissa |                                          |
| <b>Jakautumiskerroin (n-oktanoli/vesi)</b> |                       |                                          |
| <b>Aineosa</b>                             | <b>log Pow</b>        |                                          |
| Trimethylchlorosilane                      | 3                     |                                          |
| <b>Höyrynpaine</b>                         | 253 mbar @ 20 °C      |                                          |
| <b>Tiheys / Ominaispaino</b>               | 0.850                 |                                          |
| <b>Irtotiheys</b>                          | Ei sovellu            | Neste                                    |
| <b>Höyryn tiheys</b>                       | 3.75 (Ilma = 1.0)     | (Ilma = 1.0)                             |
| <b>Hiukkasten ominaisuudet</b>             | Ei sovellu (neste)    |                                          |

## 9.2. Muut tiedot

|                       |                                                         |
|-----------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Molekyylikaava</b> | C3 H9 Cl Si                                             |
| <b>Molekyylipaino</b> | 108.64                                                  |
| <b>Räjähätvyys</b>    | Höyryt voivat muodostaa räjähtäviä seoksia ilman kanssa |

## KOHTA 10: STABIILISUUS JA REAKTIIVISUUS

### 10.1. Reaktiivisuus

Kyllä

### 10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Kosteusherkkä.

### 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

|                                     |                                                             |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Vaarallinen polymeroituminen</b> | Vaarallista polymeroitumista ei tapahdu.                    |
| <b>Vaaralliset reaktiot</b>         | Ei mitään normaalityössä. Reagoi voimakkaasti veden kanssa. |

### 10.4. Vältettävät olosuhteet

Eristettävä avotulesta, kuumista pinoista ja sytytyslähdeistä. Yhteensopimattomat materiaalit. Liiallinen kuumuus. Altistuminen kostealle ilmalle tai vedelle. Altistuminen kosteudelle.

### 10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Vesi. Voimakkaat hapettimet. Vahvat hapot. Vahvat emäkset. Alkoholit. Amiinit. Aldehydit.

### 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Hiilimonoksidi (CO). Hiilidioksidi (CO2). Piidioksidi. Formaldehydi. Vetykloridikaasu.

## KOHTA 11: MYRKYLLISYYTEEN LIITTYVÄT TIEDOT

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Chlorotrimethylsilane

Muutettu viimeksi 30-tammi-2024

## 11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

### Tuotetiedot

**a) välitön myrkyllisyys;**

|             |             |
|-------------|-------------|
| Suun kautta | Kategoria 3 |
| Ihon kautta | Kategoria 4 |
| Hengitys    | Kategoria 4 |

| Aineosa               | LC50, suun kautta     | LD50, ihon kautta            | LC50 Inhalaatio              |
|-----------------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|
| Trimethylchlorosilane | 100-300 mg/kg ( Rat ) | LD50 = 1500 mg/kg ( Rabbit ) | LC50 = 12.9 mg/L ( Rat ) 1 h |

**b) ihosyövyttävyys/ihoärsytys;**      Kattegoria 1 A

**c) vakava silmävaurio/silmä-ärsytys;** Kattegoria 1

**d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen;**

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Hengitykseen liittyvä | Tietoja ei saatavissa |
| Iho                   | Tietoja ei saatavissa |

**e) sukusolujen perimää vaurioittavat vaikutukset;** Tietoja ei saatavissa

Ei perimää vaurioittava AMES-testissä

**f) syöpää aiheuttavat vaikutukset;** Tietoja ei saatavissa

Tässä tuotteessa ei ole tunnettuja syöpää aiheuttavia kemikaaleja

**g) lisääntymiselle vaaralliset vaikutukset;** Tietoja ei saatavissa

**h) elinkohtainen myrkyllisyys – kerta-altistuminen;** Tietoja ei saatavissa

**i) elinkohtainen myrkyllisyys – toistuva altistuminen;** Tietoja ei saatavissa

Kohde-elimet Tietoja ei saatavissa.

**j) aspiraatiovaara;** Tietoja ei saatavissa

**Muut haitalliset vaikutukset** Toksikologisia ominaisuuksia ei ole täydellisesti tutkittu.

**Oireet / vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet** Suurten höyrypitoisuuksien hengittäminen voi aiheuttaa oireita kuten päänsärkyä, huimausta, väsymystä, pahoinvointia ja oksentelua. Tuote on syövyttävää. Vatsan huuhtelu ja oksennuttaminen ovat vasta-aiheisia. Vatsan tai ruokatorven läpisyöpyminen tulisi tutkia. Älä anna kemiallisia vasta-aineita. Nieleminen aiheuttaa vakavaa turpoamista, vakavia vaurioita hauraisiin kudoksiin ja puhkaisun vaaraa.

## 11.2. Tiedot muista vaaroista

**Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet** Merkityksellisiä arvioitaessa hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisten terveyden kannalta. Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa.



# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Chlorotrimethylsilane

Muutettu viimeksi 30-tammi-2024

## KOHTA 12: TIEDOT VAARALLISUUDESTA YMPÄRISTÖLLE

### 12.1. Myrkyllisyys

#### Ekotoksisuusvaikutukset

Tuote sisältää seuraavia ympäristölle haitallisia aineita. Reagoi veden kanssa niin ei ekotoksisuustiedot ainetta on saatavilla.

| Aineosa               | Makeanvedenkala                    | vesikirppu | Makeanveden levät |
|-----------------------|------------------------------------|------------|-------------------|
| Trimethylchlorosilane | LC0 >=1000 mg/L Danio rerio<br>96h |            |                   |

### 12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

#### Pysyvyys

#### Hajoavuus

#### Hajoaminen

#### jätevedenpuhdistamo

Pysyvyys on epätodennäköistä, saatavilla olevan tiedon perusteella.

Reagoi veden kanssa.

Reagoi vedessä.

### 12.3. Biokertyvyys

Biokertyminen on epätodennäköistä

| Aineosa               | log Pow | Biokertyvyystekijä (BCF) |
|-----------------------|---------|--------------------------|
| Trimethylchlorosilane | 3       | Tietoja ei saatavissa    |

### 12.4. Liikkuvuus maaperässä

Tuote sisältää haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC), jotka haihtuvat helposti kaikilta pinnoilta. On todennäköisesti liikkuva ympäristössä haihtuvuutensa vuoksi. Hajaantuu nopeasti ilmaan.

### 12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Reagoi vedessä. Ainetta ei joiden katsotaan olevan pysyviä, kertyviä ja myrkyllisiä (PBT) / erittäin pysyviä ja erittäin kertyviä (vPvB).

### 12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet

#### Hormonitoiminnan häiritsemistä koskevat tiedot

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa.

### 12.7. Muut haitalliset vaikutukset

#### Pysyviä orgaanisia yhdisteitä Otsonekatopotentiaali

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita.

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita.

## KOHTA 13: JÄTTEIDEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT NÄKÖKOHDAT

### 13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

#### Tuotejäämien/käyttämättömien tuotteiden muodostama jäte

Jätteet on luokiteltu vaaralliseksi. Hävitetään jätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevien eurodirektiivien mukaisesti. Hävitä paikallisten säädösten mukaisesti.

#### Likaantunut pakkaus

Hävitä tämä pakkaus on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen. Tyhjissä säiliöissä voi olla tuotteen tähteitä (nestettä ja/tai höyryä), mikä voi olla vaarallista. Säilytettävä tuote ja tyhjä säiliö suojassa lämmöltä ja sytytyslähteiltä.

#### Euroopan jäteluokituslista

Euroopan jäteluettelon mukaan jättekoodit eivät ole tuotespesifisiä vaan sovelluspesifisiä.

#### Muut tiedot

Käyttäjän tulee määritellä jättekoodit sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on käsitelty. Ei saa huuhdella viemäriin. Voidaan viedä kaatopaikalle tai polttaa paikallisten sääntöjen tämän salliessa. Ei saa tyhjentää viemäriin. Suuret määrät vaikuttavat pH-arvoon ja haittaavat vesielioitää.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Chlorotrimethylsilane

Muutettu viimeksi 30-tammi-2024

## KOHTA 14: KULJETUSTIEDOT

### IMDG/IMO

|                                                |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| 14.1. YK-numero                                | UN1298                |
| 14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi | TRIMETHYLCHLOROSILANE |
| 14.3. Kuljetuksen vaaraluokka                  | 3                     |
| Lisävaaraluokka                                | 8                     |
| 14.4. Pakkausryhmä                             | II                    |

### ADR

|                                                |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| 14.1. YK-numero                                | UN1298                |
| 14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi | TRIMETHYLCHLOROSILANE |
| 14.3. Kuljetuksen vaaraluokka                  | 3                     |
| Lisävaaraluokka                                | 8                     |
| 14.4. Pakkausryhmä                             | II                    |

### IATA

|                                                |                       |
|------------------------------------------------|-----------------------|
| 14.1. YK-numero                                | UN1298                |
| 14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi | TRIMETHYLCHLOROSILANE |
| 14.3. Kuljetuksen vaaraluokka                  | 3                     |
| Lisävaaraluokka                                | 8                     |
| 14.4. Pakkausryhmä                             | II                    |

14.5. Ympäristövaarat Ei vaaroja tunnistettu

14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle Ei erityisiä varotoimia.

14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti Ei sovelleta, pakattuja tuotteita

## KOHTA 15: LAINSÄÄDÄNTÖÄ KOSKEVAT TIEDOT

### 15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

#### Kansainväliset luettelot

Eurooppa (EINECS/ELINCS/NLP), Kiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDL), Australia (AICS), New Zealand (NZIoC), Filippiinit (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Aineosa               | CAS-nro | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------------------|---------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Trimethylchlorosilane | 75-77-4 | 200-900-5 | -      | -   | X     | X    | KE-05939 | X    | X    |

| Aineosa               | CAS-nro | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDL | AICS | NZIoC | PICCS |
|-----------------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----|-----|------|-------|-------|
| Trimethylchlorosilane | 75-77-4 | X    | ACTIVE                                        | X   | -   | X    | X     | X     |

Merkkien selitys: X - Listalla oleva aine '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)  
- Not Listed

Lupa/rajoitukset EU REACH-asetuksen mukaisesti Ei soveltu

| Aineosa | CAS-nro | REACH (1907/2006) - | REACH (1907/2006) - | REACH-asetuksen (EY) |
|---------|---------|---------------------|---------------------|----------------------|
|---------|---------|---------------------|---------------------|----------------------|

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Chlorotrimethylsilane

Muutettu viimeksi 30-tammi-2024

|                       |         | Liite XIV - luvanvaraisten aineiden | Liite XVII - rajoitukset tiettyjen vaarallisten aineiden | 1907/2006) artikla 59 – Erityistä huolta aiheuttavien aineiden ehdokasluettelo (SVHC) |
|-----------------------|---------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Trimethylchlorosilane | 75-77-4 | -                                   | -                                                        | -                                                                                     |

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Aineosa               | CAS-nro | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) - kynnysarvoihin suuronnettomuuksien ilmoitus | Seveso III-direktiivin (2012/18/EY) - kynnysarvoihin Safety Report vaatimukset |
|-----------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Trimethylchlorosilane | 75-77-4 | Ei sovellu                                                                       | Ei sovellu                                                                     |

Vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4 päivänä heinäkuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 649/2012

Ei sovellu

Sisältää komponentteja, jotka täyttävät per- ja polyfluorialkyyliaineen (PFAS) "määritelmän"?

Ei sovellu

Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien aiheuttamilta vaaroilta .

## Kansalliset säännökset

## WGK luokitus

Vesivaarallisuusluokka = 3 (itseluokitus)

| Aineosa               | Saksa Veden luokittelu (AwSV) | Saksa - TA-Luft luokka |
|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| Trimethylchlorosilane | WGK1                          |                        |

## 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi / Raportti (CSA / CSR) ei ole suoritettu

## KOHTA 16: MUUT TIEDOT

### Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit

H301 - Myrkyllistä nieltynä

H312 - Haitallista joutuessaan iholle

H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa

H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä

H332 - Haitallista hengitettynä

EUH014 - Reagoi voimakkaasti veden kanssa

EUH071 - Hengityselimiä syövyttävää

### Merkkien selitys

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS - Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo/Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (European Inventory of Existing Commercial Chemical

TSCA - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo

DSL/NDL - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Chlorotrimethylsilane

Muutettu viimeksi 30-tammi-2024

Substances/EU List of Notified Chemical Substances)

**PICCS** - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo

**IECSC** – Kiinan olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo (China Inventory of Existing Chemical Substances)

**KECL** - Korean kaupallisessa käytössä olevat ja arvioidut kemialliset aineet

**ENCS** – Japanin olemassa olevien ja uusien kemiallisten aineiden luettelo (Japan Existing and New Chemical Substances)

**AICS** - Australian kemikaaliluettelo (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo

**WEL** - Työperäisen altistuksen raja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan valtiollisten teollisuushygienistien konferenssi)

**DNEL** - Johdettu vaikutukseton altistumistaso

**RPE** - Hengityssuojain

**LC50** - Tappava pitoisuus 50%

**NOEC** - Pitoisuus, jolla ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia vaikutuksia

**PBT** - Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen yhdiste

**TWA** - Aikapainotettu keskiarvo

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

**LD50** - Tappava annos 50%

**EC50** - Tehokas pitoisuus 50%

**POW** - Oktanoli/vesi -jakautumiskerroin

**vPvB** - Erittäin hitaasti hajoavat, erittäin voimakkaasti biokertyvä

**ADR** - Euroopan sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista

Kansainvälinen merenkulkujärjestö/Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksien määräyskokoelma

**OECD** - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

**BCF** - Biokertyvyystekijä (BCF)

**Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet**

Toimittajien käyttöturvallisuustiedotteet, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö/Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

**MARPOL** - Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä

**ATE** - Keskimääräinen hoitovaikutus

**VOC** - (haihtuva orgaaninen yhdiste)

## Koulutukseen liittyviä ohjeita

Kemikaalivaaroja koskeva koulutus, joka sisältää merkinnät, käyttöturvallisuustiedotteet, henkilökohtaisen suojavarusteiden käytön ja puhdistautumisen.

Henkilönsuojainten käyttö, joka sisältää asianmukaisen valinnan, yhteensopivuuden, läpäisyrajat, huolenpidon, huollon, sopivuuden ja EN-standardit.

Ensiapu kemiallisessa altistumisessa, mukaan lukien silmähuuhtelun ja turvasuihkujen käyttö.

Palontorjunta ja palonsammutus, jossa tunnistetaan vaarat ja riskit, staattinen sähkö, höyryjen ja pölyjen tuottamat räjähdysvaaralliset kaasut/ilmasekokset.

Kemikaalionnettomuuksia koskevia toimenpiteitä koskeva koulutus.

**Laatinut**

Osasto tuoteturvallisuus Tel. ++049(0)7275 988687-0

**Valmistuspäivämäärä**

19-touko-2009

**Muutettu viimeksi**

30-tammi-2024

**Version yhteenveto**

Uusi hätäpuhelinpalvelun tarjoaja.

**Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset. KOMMISSION ASETUS (EU) 2020/878, ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II muuttamisesta .**

## Vastuuvapauslauseke

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuiksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä

**Käyttöturvallisuustiedote päättyy**